Projektmanagement
LV Nr. 706.123 (3.5UE)

CareerMatch

DN-4

Pflichtenheft

Version: 1.0

Stephan Schauberger, (01530610)
Julia Oberwinkler, (12310640)
Sant Wongsirikul, (12125267)
Simon Trummer, (12316056)

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**
1.1 Zweck und Ziel . . . 3
1.2 Geltungsbereich . . . 3
1.3 Definition und Abkürzungen . . . 4

2 Generelle Beschreibung **5**
2.1 Produktperspektive . . . 5
2.2 Benutzerbeschreibung . . . 5
2.3 Generelle Einschränkungen . . . 5
2.4 Annahmen und Abhängigkeiten . . . 5
2.5 Produktumfeld . . . 5
2.6 Vorgehensmodell innerhalb der Produktentwicklung . . . 6
2.7 Angenommene Projektdauer in Monaten . . . 7

3 Definition der Benutzeranforderungen **8**
3.1 Funktionale Benutzeranforderung . . . 8
3.2 Nichtfunktionale Benutzeranforderungen . . . 8
3.3 Problembereichsanforderungen . . . 9

4 Systemarchitektur **10**

5 Spezifikation der Systemanforderungen **12**
5.1 Funktionale Anforderungen . . . 12
5.2 Nichtfunktionale Anforderungen . . . 13
5.3 Problembereichsanforderungen . . . 14

6 Systemmodel **15**

7 Anhang **16**
7.1 Stakeholder und Anforderungen . . . 16
7.2 Identifizierte Widersprüche . . . 17

8 Index **18**
8.1 Abbildungsverzeichnis . . . 18
8.2 Tabellenverzeichnis . . . 18

9 Referenzen **19**

1 Einleitung

1.1 Zweck und Ziel

Dieses Pflichtenheft dient der Definition der Anforderungen und Spezifikationen für die Entwicklung des Produkts. Es richtet sich an alle am Entwicklungsprozess Beteiligen, darunter Entwickler, Designer und Projektmanager. Ziel ist es, eine klare und umfassende Grundlage zu schaffen, um sicherzustellen, dass das Endprodukt den Anforderungen entspricht und effektiv funktioniert.

1.2 Geltungsbereich

Das Produkt kommt in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz, sowohl bei Firmenkunden als auch bei Privatkunden. Zu den Zielgruppen zählen sowohl Arbeitssuchende als auch Arbeitgeber, vom Berufseinsteiger bis zu den größten Konzernen. Es richtet sich an Menschen, die flexible Arbeitsmöglichkeiten suchen, als auch an Unternehmen, die nach qualifizierten Kandidaten suchen.

Die geografische Reichweite des Produkts wird zunächst auf Österreich beschränkt sein, bevor es auf die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ausgeweitet wird. Danach kann eine Expansion auf alle EU-Staaten bedacht werden. Das Produkt ist auf die Bedürfnisse verschiedener geografischer Regionen zugeschnitten und bietet Funktionen zur Anpassung an lokale Arbeitsmärkte und rechtliche Rahmenbedingungen.

Es sollen unterschiedliche Betriebssysteme und Geräte unterstützt werden. Die Anwendung soll auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets sowie Desktop-Computern funktionieren. Dies erfordert eine plattformübergreifende Entwicklung, um ein konsistentes Benutzererlebnis auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen sicherzustellen.

Bei der Entwicklung des Produkts treten verschiedene Fragen im Zusammenhang mit Firmenpolitik, sozioökonomischen Aspekten, Security, Usability und Accessibility auf. Firmenpolitik können sich beispielsweise darauf auswirken, wie Unternehmen mit Bewerbern interagieren und welche Daten sie sammeln können. Sozioökonomische Überlegungen sind wichtig, um sicherzustellen, dass das Produkt für verschiedene soziale und wirtschaftliche Gruppen zugänglich ist. Sicherheit ist von entscheidender Bedeutung, um die Privatsphäre und sensible Daten der Benutzer zu schützen. Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit sind Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche Nutzung des Produkts durch eine vielfältige Benutzerbasis, unabhängig von deren technischem Fachwissen oder etwaigen Einschränkungen.

1.3 Definition und Abkürzungen

Abkürzung	**Beschreibung**
PM	Projektmanagement
DACH	Deutschland, Österreich, Schweiz
KI	Künstliche Intelligenz
API	Application Programing Interface
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
ToS	Terms of Service
REST	Representational State Transfer
DDoS Attack	Distributed Danial-of-service Attack
ROI	Return on Investment

Tabelle 1: Auflistung der Abkürzungen

2 Generelle Beschreibung

2.1 Produktperspektive

Die App wurde entwickelt, um den herkömmlichen, sehr mühsam empfundenen Bewerbungsprozess zu revolutionieren. Die Kernidee der App ist es, die Jobsuche und das Bewerben zu vereinfachen und effizienter zu gestalten, indem moderne Technologien und intuitive Bedienelemente genutzt werden. Ein herkömmliche Bewerbungsprozess kann für beide Seiten (Arbeitssuchende und Arbeitgeber) zeitaufwendig und frustrierend sein. *CareerMatch* soll die Lösung dieses Problems sein. Wir bieten eine Plattform an, die es ermöglicht, schnell und effektiv potenzielle Arbeitsverhältnisse zu identifizieren und einzugehen.

2.2 Benutzerbeschreibung

Arbeitsuchende: Einzelpersonen, die nach neuen beruflichen Möglichkeiten suchen oder an einem Karrierewechsel interessiert sind. Diese Personengruppe kommt aus verschiedenen Branchen und verfügt über diverse Qualifikationsniveaus.

Arbeitgeber: Diese Benutzergruppe beinhaltet kleine bis große Unternehmen, die nach quelifiziertem Personal suchen. Sie profitieren von der strukturierten Darstellung der Bewerberprofile und der Effizienz des Matching-Algorithmus, der ihnen hilft, die passendsten Kandidaten für offene Stellen zu identifizieren.

Praktikumsuchende: Diese Benutzergruppe besteht aus Studierende, Schüler und junge Berufeinsteiger die eventuell auf der Suche nach Berufserfahrung sind oder ihr theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen wollen.

2.3 Generelle Einschränkungen

Technisches Know-how: Unser Team besteht zwar aus talentierten Programmierern, dennoch fehlt es uns momentan an spezialisierten KI-Experten, die Erfahrung mit der Implementierung komplexer Matching-Algorithmen haben.

Budgetbeschränkung: Unsere finantielle Ressourcen sind begrenzt, was sich auf die Möglichkeit auswirken kann, in notwendigen Technologien zu investieren oder Personal einzustellen. Das kann die Entwicklungsgeschwindigkeit deutlich beeinflussen.

Software-Kompatibilitäten: *CareerMatch* soll auf verschiedenen Betriebssystemen wie iOS oder Android laufen. Unterschiede in der Plattform können zusätzliche Herausforderungen in der Entwicklung bedeuten.

Zeitmanagement und Verfügbarkeit des Teams: Unser Team besteht hauptsächlich aus Studierenden, die das Projekt neben ihrem Vollzeitstudium vorantreiben. Aus diesem Grund sind die zeitlichen Ressourcen begrenzt. Dies kann zu Verzögerung in der Entwicklungsphase führen und den Zeitplan für die Fertigstellung und Einführung von *CareerMatch* beeinträchtigen.

2.4 Annahmen und Abhängigkeiten

Kooperation mit Unternehmen: Die Effektivität der App hängt davon ab, dass genügend Unternehmen bereit sind, ihre Stellenanzeigen auf unserer Plattform zu veröffentlichen. Durch gezieltes Marketing und den Aufgbau von Partnerschaften könnte man dies schnell erreichen.

Technologische Infrastruktur: Wir gehen davon aus, dass unsere Nutzer über Smartphones verfügen, die mit aktuellen Betriebssystemen (iOS und Android) ausgestattet sind.

Sprachen-Anforderungen: Vorraussichtlich wird die App erstmal auf Deutsch verfügbar sein.

2.5 Produktumfeld

Team-Kommunikation: Wir nutzen Discord für eine wöchentliche Kommunikation um uns auf den neusten Stand zu bringen.

Dokumentation und Code-Verwaltung: Für die Dokumentation nutzen wir Notion. Der Code wird auf GitHub oder GitLab gehostet, was die Versionskontrolle und Zusammenarbeit im Team erleichtert.

Software und Technologien: Für die Entwicklung von *CareerMatch* setzen wir auf bewährte Tools und Technologien. Android Studio und Xcode dienen als Entwicklungsplattformen für die mobilen Anwendungen, während das Backend auf Node.js und Go und einer Datenbank wie MongoDB oder PostgreSQL basiert, um die notwendige Skalierbarkeit und Flexibilität für die Datenverarbeitung zu bieten.

Nutzung: Die App setzt auf Betriebsysteme wie iOS und Android.

Hardware: Die App ist speziell für moderne iOS- und Android-Geräte entwickelt, die nicht älter als fünf Jahre sind, um eine optimale Performance und Benutzererfahrung zu gewährleisten.

Clients: Die App ist für mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets konzipiert. Unterstützte Geräte umfassen moderne iOS- und Android-Geräte, die nicht älter als fünf Jahre sind.

2.6 Vorgehensmodell innerhalb der Produktentwicklung

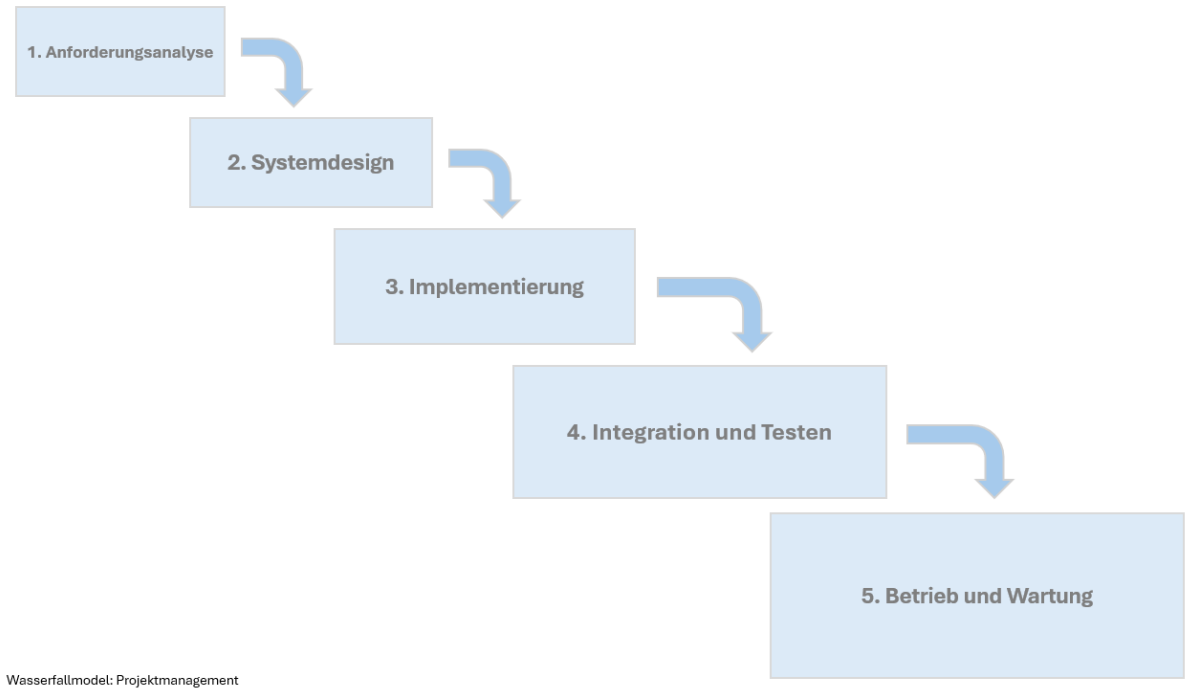
1. Anforderungsanalyse (Requirements Analysis)
In dieser Phase werden alle spezfischen Anforderungen des zu entwickelten Systems gesammelt und dokumentiert. Diese Andorderungen müssen klar und präzise sein da Änderungen in späteren Phasen schwer umsetzbar sind.

2. Systemdesign (System Design)
In dieser Phase werden Architektur, die Module, die Schnittstellen sowie andere charakteristische Merkmale des Systems entworfen.

3. Implementierung (Implementation)
In der Phase der Implementierung wird der Code geschrieben. Entwickler verwenden die Design Spezifikationen, um Softwarekomponenten zu entwickeln und zu integrieren.

4. Integration und Testen
Nachdem die Softwarekomponenten entwickelt wurden, werden sie in das größte System integriert. Das gesammte System wird dann auf Fehler und Probleme hin getestet, um sicherszustellen, dass es den ursprünglichen Anforderungen entspricht.

5. Betrieb zund Wartung (Operation and Maintenance)
Wenn die Software funktionsfähig ist, wird sie in die Betriebsumgebung überführt, wo sie genutzt wird. Während der Betriebsphase können Probleme auftreten, die behoben werden müssen und es können kleinere Systemverbesserungen erforderlich sein.



2.7 Angenommene Projektdauer in Monaten

Die Gesamtentwicklung unserer App *CareerMatch* wird voraussichtlich 18 Monate dauern. Dies beginnt mit zwei Monaten für die Anforderungsanalyse, um sicherzustellen, dass alle Nutzerbedürfnisse erfasst sind. Darauf folgen drei Monate für das Systemdesign, in dem die technische und visuelle Architektur der App entworfen wird. Die Implementierungsphase, die die Programmierung umfasst, wird fünf Monate in Anspruch nehmen. Anschließend sind vier Monate für Integration und umfassende Tests geplant, gefolgt von weiteren vier Monaten für Betrieb und Wartung, um die App zu optimieren und unvorhergesehene Herausforderungen zu bewältigen.

3 Definition der Benutzeranforderungen

3.1 Funktionale Benutzeranforderung

3.1.1 Bewerber- und Unternehmensprofile

Jobsuchende sollen persönliche Profile erstellen können, Arbeitgeber sollen Unternehmensprofile erstellen können.

3.1.2 Jobangebote

Unternehmen/Arbeitgeber können Jobangebote erstellen, welche dann Arbeitsuchende beim Swipen vorgeschlagen werden. Diese Jobangebote bestehen aus wichtigen Informationen wie Jobtitel, Ort, Gehalt, etc. sowie Fotos.

3.1.3 Swipe-Funktion

Benutzer sollen durch Jobangebote swipen können. Ebenfalls sollen Buttons vorhanden sein, welche die selben Funktionen die das Swipen beinhaltet, ermöglichen (konkret: Interesse oder kein Interesse).

3.1.4 Chat-Funktion

Arbeitssuchende und Unternehmen sollen nach einem Match miteinander chatten können.

3.2 Nichtfunktionale Benutzeranforderungen

3.2.1 Intuitives und modernes Design

Das Design der App soll sich modern anfühlen und sich an den aktuellen Standards und Methoden für moderne Benutzeroberflächen orientieren.

Die Benutzung der App soll sich natürlich und logisch anfühlen, und wenig bis keine Lernschritte benötigen. Vorallem die Swipe-Funktion soll intuitiv sein und sich an Apps mit ähnlichen Features orientieren.

3.2.2 Reaktionszeit

Die App soll sich für den User schnell anfühlen. Es soll das Design zwar ansprechend, aber nicht zu ressourcenintensiv sein, um Verzögerungen bei der Bedienung zu vermeiden. Die App soll ebenfalls öfters vom Server geholte Daten lokal speichern, um die Reaktionszeit zu verringern.

3.2.3 Speicherbedarf

Die App soll den Speicher effizient nutzen und nicht mehr Daten lokal speichern als notwendig. Die Benutzeroberfläche sollte wenig Grafiken beinhalten und vermehrt auf simple Vektorgrafiken aufgebaut sein.

3.2.4 Zuverlässigkeit

Die App soll zuverlässig auf den unterstützten Geräten laufen, nicht abstürzen und bei Fehlern konkrete Fehlermeldungen anzeigen, und wie man diese als User beheben kann, falls möglich.

3.3 Problembereichsanforderungen

3.3.1 Report-Feature

Es sollen sowohl User als auch Unternehmen und Jobangebote gemeldet werden können. Diese sollten nicht sofort verschwinden, aber bei mehreren Meldungen für weitere User verschwinden und in einem Interface für Admins zur Überprüfung erscheinen. Moderatoren sollen diese Profile/Jobangebote dann endgültig sperren können oder bei keinem offensichtlichen Verstoß wiederherstellen können.

Bei einem Report sollen wichtige Informationen mitgespeichert werden, wie der Chatverlauf zwischen den beiden Profilen.

3.3.2 Schutz der Benutzer

Es sollen nur Daten abgefragt und gespeichert werden welche tatsächlich relevant und nicht sensibel sind. Anderen Benutzern sollen nie mehr Informationen anzeigt werden als notwendig.

3.3.3 Security

Um die Gefahr für Daten-Leaks und -Löschung zu veringern soll ein Fokus auf moderne Security-Standards gesetzt werden.

3.3.4 Vorschriften und Regulierungen

Eine Auseinandersetzung mit den Vorschriften und Regulierungen für Apps mit Profilen und Unternehmen als Benutzer ist notwendig. Hier wird die DSGVO eine wichtige Rolle spielen. Auch sollen die ToS der App-Stores und Anbieter eingehalten werden.

4 Systemarchitektur

Administration Layer

- User Management and Moderation: Verwaltet Verwaltungsfunktionen im Zusammenhang mit Benutzerkonten, Rollen und Berechtigungen.
- Analytics and Reporting: Bietet Einblicke in die Plattformnutzung, Jobtrends und Benutzerinteraktion.
- System Configuration: Ermöglicht Administratoren die Konfiguration von Systemeinstellungen und Parametern.

Frontend Clients

- Web App: Interface für Firmen die Jobs in die Plattform stellen.
- iOS App: Entwickelt mit Swift, unter Einhaltung der Apple Human Interface Guidelines.
- Android App: Entwickelt mit Kotlin, unter Einhaltung des Material Design Prinzipies.

Backend

- **API Layer**
  - RESTful APIs: Erleichtern Sie die Kommunikation zwischen den Clientanwendungen und den Backend-Diensten.
  - Authentication API: Verwaltet die Benutzerauthentifizierung und Sitzungsverwaltung.
  - Location Service API: Sendet Standortsdaten vom Benutzer an das Backend System
- **Application Layer**
  - Business Logic: Beinhaltet die Hauptfunktionalitäten der Plattform.
  - Search Engine: Ist zuständig für Kritärienabhängige Suche und automatische Anzeige von Benutzern und Jobs.
- **Database Layer**
  - User Database: Speichert Benutzerprofile, Anmeldeinformationen und Präferenzen.
  - Jobs Database: Enthält Stellenangebote, Firmenprofile und Bewerbungsdaten.
  - Messaging Database: Enthält Nachrichten, die zwischen Benutzern und Unternehmen ausgetauscht werden.

Infrastructure

- Backup and Disaster Recovery: Gewährleistet Datenintegrität und Systemstabilität.

Security

- Encryption: Schützt sensible Daten während der Übertragung und im Ruhezustand.
- Firewall: Schützt vor unbefugtem Zugriff und Netzwerkbedrohungen.
- Compliance: Hält die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen in Bezug auf Datenschutz und Privatsphäre ein.

Monitoring and Logging

- System Monitoring: Verfolgt den Zustand und die Leistung der Plattform.
- Log Management: Sammelt und analysiert Protokolle zur Fehlerbehebung und Sicherheitsüberprüfung.

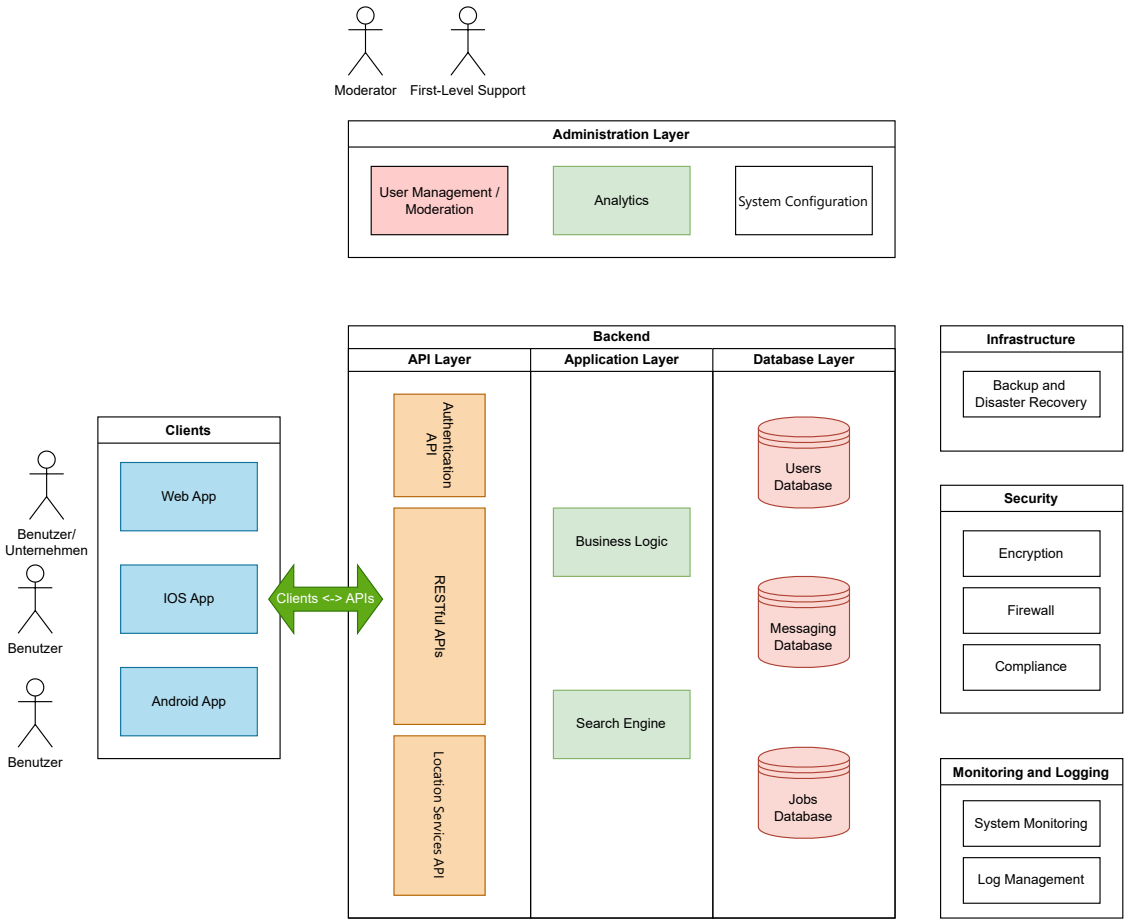


Abbildung 1: Einfache Veranschaulichung der geplanten Systemarchitektur

5 Spezifikation der Systemanforderungen

Sofern nicht anders erwähnt gilt bei jeder Kommunikation mit den Servern die Voraussetzung, dass die Benutzer authentifiziert sind. Für nicht authentifizierte User soll keiner der Funktionen und API-Calls möglich sein.

5.1 Funktionale Anforderungen

5.1.1 Bewerber- und Unternehmensprofile

Jobsuchende sollen persönliche Profile erstellen können, Arbeitgeber sollen Unternehmensprofile erstellen können.

Für die jeweiligen Profile sollen sinnvolle und benötigte Daten abgefragt werden (z.B. Name, Wohnort/-Standort, etc.).

Um die Eingabe der nötigen Daten zu garantieren, soll es beim ersten Start der App einen Einführungsprozess geben, der den User bei der Erstellung eines Profils unterstützen soll. Er soll zumindest aus folgenden Schritten bestehen, kann aber je nach Sinnvolligkeit erweitert werden:

1. Auswahl Jobsuchender oder Unternehmen
2. Name der Person oder Firma, Wohnort/Standort
3. (Gesuchte) Branche(n)
4. Email und Passwort

Die genauen Schritte könnten sich im Laufe der Entwicklung und der Testphase noch ändern.

Am Ende wird für den User ein Account mit den eingegebenen Daten erstellt.

Danach soll es jederzeit möglich sein, sein Profil zu bearbeiten.

5.1.2 Jobangebote

Unternehmen/Arbeitgeber können Jobangebote erstellen, welche dann Arbeitsuchende beim Swipen vorgeschlagen werden. Diese Jobangebote bestehen aus wichtigen Informationen wie Jobtitel, Ort, Gehalt, etc. sowie Fotos. Die genauen Felder werden im Laufe der Entwicklung noch getestet und herausgefunden.

Diese Jobangebote sollen dann beim Swipen (siehe 5.1.3) den Jobsuchenden vorgeschlagen werden.

5.1.3 Swipe-Funktion

Jobsuchende sollen durch Jobangebote swipen können, um ihr Interesse an den Jobs mitzuteilen.

Beim Swipe-Verhalten soll man sich bei der Impmentation an führende Apps, welche eine ähnliche Funktion eingebaut haben, orientieren (z.B. Tinder).

Bei einem Swipe nach rechts zeigt man Interesse. Hier wird automatisch eine Bewerbung für jenen Job an das Unternehmen gesendet.

Bei einem Swipe nach links findet man den Job nicht interessant. Der Job wird für einen gewissen Zeitraum nicht mehr vorgeschlagen.

Es sollten ebenfalls Buttons vorhanden sein, welche das Interesse bzw. kein Interesse zeigen, ermöglichen, ohne swipen zu müssen.

Es soll die Möglichkeit bestehen, sich direkt über das Unternehmen zu erkundigen und deren Profil anzusehen (siehe 5.1.1).

Für Arbeitgeber/Unternehmen gibt es die Swipe-Funktion nicht.

Zwecks Performance ist es wichtig, bereits die nächsten zwei Jobs geladen zu haben, um bei einem schnelleren Swipe-Verhalten einen reibungslosen Übergang zwischen Jobs zu garantieren. Die Jobs sollen als Batch geladen werden können (z.B. nächsten 3-5 Jobs).

5.1.4 Chat-Funktion

Arbeitssuchende und Unternehmen sollen nach einem Match miteinander chatten können.

Die Möglichkeit zu Chatten soll es erst geben, nachdem ein Arbeitssuchender Interesse für einen Job gezeigt hat und das Unternehmen dieses Interesse ebenfalls aufzeigt.

Es wird verlangt, dass das Unternehmen den Chat startet. Nachdem dieser Schritt passiert ist, sollen beide Parteien frei miteinander schreiben können.

Sprachnachrichten oder Support für Medien ist nicht geplant.

Da es sich um einen Chat mit 'user generated content' handelt, benötigt dieses Feature auch eine Report-Funktion bei unerwünschtem Verhalten (siehe 5.3.4).

5.2 Nichtfunktionale Anforderungen

5.2.1 Intuitives und modernes Design

Das Design der App soll sich an moderne Standards der App-Entwicklung halten (z.B. Material Design). Die Farbpalette soll so gewählt werden, dass Menschen mit Sehbehinderung so wenig Probleme wie möglich bei der Bedienung der App haben. Hier soll ein Fokus auf passende Farbkombinationen und Kontrast gelegt werden (siehe Material Colors).

Es soll beim Design darauf geachtet werden, dass der Speicherplatz effizient verwendet wird (siehe 5.2.3).

5.2.2 Reaktionszeit

Die App soll alle dringend notwendigen Daten beim Starten der App laden, um danach eine schnelle Bedienung ohne langen Ladezeiten zu vermeiden.

Alle weiteren API-Calls sollen 'lazy loaded' sein, also nur dann abgerufen werden, wenn man die Daten auch wirklich gerade benötigt (z.B. neues Jobangebot beim Swipen).

Die API-Calls für häufig benötigte Daten sollen gecacht werden, ebenfalls wie Daten, welche sich normalerweise nicht ändern (z.B. Name, Präferenzen, etc.).

Hier soll eine gute Balance zwischen Reaktionszeit und Speicherbedarf (siehe 5.2.3) gefunden werden.

5.2.3 Speicherbedarf

Die App soll den Speicher effizient nutzen und nicht mehr Daten lokal speichern als dringend erforderlich.

Das Design sollte wenig Bilder beinhalten und auf native Elemente bzw Vektorgrafiken setzen (siehe 5.2.1).

Ebenfalls soll ein Auge auf die richtige Balance zwischen der Reaktionszeit und der Größe der gecachten API-Calls gefunden werden (siehe 5.2.2).

5.2.4 Zuverlässigkeit

Die App soll zuverlässig auf den unterstützten Geräten laufen, nicht abstürzen und bei Fehlern konkrete Fehlermeldungen mit Error-Codes anzeigen. Die Error-Codes sollten gut dokumentiert sein, damit unser Support den Usern helfen kann, diese zu beheben oder weiterzuleiten.

Bei einem Crash soll ein anonymer Crash-Report mit allen relevaten Daten abgesendet werden, damit der Grund für Crashes ausfindig gemacht werden kann.

5.3 Problembereichsanforderungen

5.3.1 Report-Feature

Es sollen sowohl User als auch Unternehmen und Jobangebote gemeldet werden können.

Bei einem Report sollen wichtige Informationen mitgespeichert werden, wie der Chatverlauf zwischen den beiden Profilen.

Die Profile bzw. Jobangebote sollten nicht sofort für alle User verschwinden, aber bei mehreren Meldungen für weitere User vorsichtshalber nicht mehr erscheinen, bis sie überprüft worden sind.

Alle Reports sollen in einem Interface für Moderatoren zusammengefasst werden. Diese sollen die Reports dann bestätigen können oder bei keinem offensichtlichen Verstoß wiederherstellen können.

Es ist wichtig, dass die User und Angebote auch bei einem Verstoß nicht komplett gelöscht werden, um bei eventuellen Ermittlungen die Daten noch zur Verfügung zu haben.

5.3.2 Schutz der Benutzer

Es sollen nur Daten abgefragt und gespeichert werden welche tatsächlich relevant und nicht sensibel sind. Anderen Benutzern sollen nie mehr Informationen anzeigt werden als notwendig.

Hier ist es wichtig auf die Security der Systeme zu achten, um solche Leaks zu verhindern (siehe 5.3.3).

5.3.3 Security

Um die Gefahr für Daten-Leaks und -Löschung zu veringern soll ein Fokus auf moderne Security-Standards gesetzt werden.

Es sollen in regelmäßigen Abständen Backups aller Daten durchgeführt werden, um bei Löschung oder Korruption der Daten die Systeme schnell wieder in den Ursprungszustand bringen zu können.

Ebenfalls sollen alle Standardvorkehrungen gegen DDoS-Attacken getroffen werden und wenn notwendig den gesamten Traffic über einen Anbieter wie Cloudflare laufen zu lassen.

Es ist wichtig, die Systeme aktuell zu halten und regelmäßig Updates durchzuführen.

5.3.4 Vorschriften und Regulierungen

Eine Auseinandersetzung mit den Vorschriften und Regulierungen für Apps mit Profilen und Unternehmen als Benutzer ist notwendig. Hier wird die DSGVO eine wichtige Rolle spielen. Auch sollen die ToS der App-Stores und Anbieter eingehalten werden.

Bei der Erstellung der App sollen diese Vorschriften und Regulierungen von Anfang an eingehalten werden.

Es sollen ebenfalls Systeme implementiert werden, welche die Einhaltung der Vorschriften und Regulierungen ermöglichen (z.B. Datenlöschung laut DSGVO).

6 Systemmodel

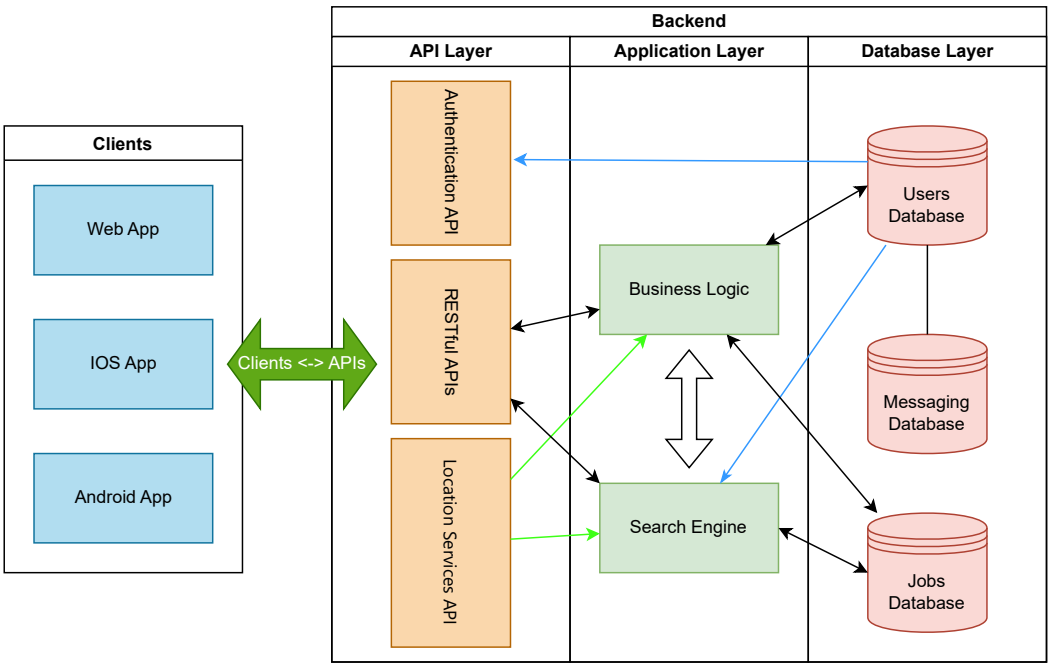


Abbildung 2: Einfache Systemarchitektur (Beispiel entnommen aus Lars Hagg: Einführung eines IT Asset management Systems, Januar 2001.

Clients - API Layer

Der Abschnitt „Clients“ umfasst drei Arten von Clientanwendungen: Web-App, iOS-App und Android-App. Diese Clients interagieren mit dem API Layer über definierte Schnittstellen, die durch die Verbindung „Clients - APIs“ dargestellt werden. Durch diese Interaktion können die Clientanwendungen mit den Backend-Diensten kommunizieren, Daten anfordern und Vorgänge ausführen, indem sie die entsprechenden APIs aufrufen.

Business Logic

Die Business Logic umfasst fast alle Tätigkeiten die bei der Benutzung der App im Hintergrund geschieht. So werden Userinputs mittels der RESTful API übermittelt verarbeitet und zurück zum Client geschickt. Um mit den Inputs zu arbeiten werden Datenbanken benötigt. So kann der Benutzer Daten wie sein Profil speichern und abrufen.

Search Engine

Die Business Logic interagiert intensiv mit der Search Engine. Diese Zusammenarbeit erstreckt sich vom Erhalt von Filterkriterien, die vom Client bereitgestellt werden, bis hin zur Ermittlung und Präsentation passender Jobangebote für den Client mittels der Business Logic. Darüber hinaus ist die Seach Engine für die Durchführung von Suchvorgängen zuständig, die sich auf Benutzerprofile und die Suche nach spezifischen Einstellungen innerhalb der Anwendung beziehen.

7 Anhang

7.1 Stakeholder und Anforderungen

1. Kunde
1.1 Anforderungen bezüglich Login in das System
1.2 Anforderung bezüglich Profilerstellung
1.3 Anforderung bezüglich Jobsuche

Tabelle 2: Anforderungen der Kunden

2. Management
2.1 Anforderung bezüglich Administrationsfunktionen
2.2 Anforderungen bezüglich Sicherheit

Tabelle 3: Anforderungen der Management

3. Shareholder:
3.1 Anforderung bezüglich ROI (Return on Investment)
3.2 Anforderung bezüglich Transparenz und Berichterstattung

Tabelle 4: Anforderungen der Stakeholder

4. Diensleistungspartner:
4.1 Anforderung bezüglich Intergration und zusammenarbeit
4.2 Anforderung bezüglich Kommunikation und zusammenarbeit

Tabelle 5: Anforderungen der Diensleistungspartner

7.2 Identifizierte Widersprüche

1.1 mit 2.1:

Ursachen: Anforderung bezüglich Login in das System(Anforderung 1.1) legt Wert auf eine einfache und benutzerfreundliche Anmeldung, während Anforderung bezüglich Administrationsfunktion(Anforderung 2.1) möglicherweise zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erfordert, die sich auf die Benutzererfahrung auswirken könnten.

Lösungsvorschlag: Um diesen Widerspruch aufzulösen, könnten alternative Authentifizierungsmethoden in Betracht gezogen werden, die sowohl den Sicherheitsanforderungen des Managements als auch dem Kundenkomfort gerecht werden. Dazu könnte die Implementierung von Zwei-Faktor-Authentifizierung, Biometrie oder anderen sicheren Authentifizierungsmethoden gehören, die dennoch ein nahtloses Benutzererlebnis bieten.

3.1 mit 4.1:

Ursachen: Die Shareholder (Anforderung 3.1) erwarten einen positiven ROI und legen daher Wert auf Rentabilität und Kostenkontrolle, während die Diensleistungspartner (Anforderung 4.1) möglicherweise zusätzliche Ressourcen und Investitionen für eine effektive Integration und Zusammenarbeit benötigen, was möglicherweise Auswirkungen auf die finanzielle Nachhaltigkeit des Projekts haben könnte .

Lösungsvorschlag: Um diesen Widerspruch aufzulösen, könnte eine transparente Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Shareholdern und Diensleistungspartnern gefördert werden, um die Kosten und potenziellen Investitionen für Integration und Zusammenarbeit angemessen zu planen und zu verwalten. Dazu könnte die Implementierung klarer Richtlinien für die Budgetierung und Ressourcenzuweisung sowie regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen gehören, um sicherzustellen, dass die finanziellen Ziele des Projekts nicht gefährdet werden.

8 Index

8.1 Abbildungsverzeichnis

1 Einfache Veranschaulichung der geplanten Systemarchitektur 11
2 Einfache Systemarchitektur (Beispiel entnommen aus Lars Hagg: Einführung eines IT Asset management Systems, Januar 2001. 15

8.2 Tabellenverzeichnis

1 Auflistung der Abkürzungen 4
2 Anforderungen der Kunden 16
3 Anforderungen der Management 16
4 Anforderungen der Stakeholder 16
5 Anforderungen der Diensleistungspartner 16

9 Referenzen

1. Projektmanagement Aufgabenstellung und Übungsunterlagen Von der Anforderungsanalyse zum Pflichtenheft. LV Nr. 706.123, Version SS 2023.